

LEBENS LAUF

PERSÖNLICHE DATEN

Geburtsdatum / Nationalität 08.04.2000 / indisch

Familienstand / Geschlecht ledig / männlich

Berufliche Profile



BERUFSERFAHRUNG

08.2025 – 01.2026

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Deutschland

Werkstudent – Batterieentwicklung, Algorithmen & Applikationen.

- › Mitarbeit an grundlegender Forschung zur Erweiterung und Weiterentwicklung des Spannungs-Relaxationsmodells für Lithium-Ionen-Batterien mit dem Ziel, ein tieferes Verständnis des Batterie Verhaltens zu erlangen.
- › Erforschung von Machine-Learning-Ansätzen zur prädiktiven Analyse der Batterieleistung, einschließlich praktischer Erfahrung mit PyTorch und TensorFlow sowie der Untersuchung von KI/ML-Modellen und hybriden (z. B. Grey-Box) Modellierungsansätzen zur Vorhersage der Batterieleistung.
- › Entwicklung eines Anomalie Datensatzes bzw. einer Anomalie Datenbank auf Basis experimenteller Batteriemessdaten zur Unterstützung zukünftiger Trainings und Validierungsprozesse von Modellen.

12.2024 – 07.2025

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Deutschland

Masterarbeit: Modellierung und Vorhersage des Spannungsrelaxation Verhaltens in Lithium-Ionen-Batterien. (Note: 1.0)

- › Durchführung vertiefter Forschung zu verschiedenen Relaxationsmodellen elektrochemischer Systeme.
- › Entwicklung eines fortgeschrittenen Relaxationsmodells für Lithium-Ionen-Batterien (LIBs) unter Verwendung moderner Python Frameworks.
- › Implementierung eines adaptiven Optimierungsalgorithmus auf Basis experimenteller Daten, wodurch die Modellgenauigkeit um etwa 80–85 % verbessert wurde.
- › Anwendung und Bewertung der Gradienten basierten CylPOPT-Methode zur Verbesserung der Modellvalidierung und Gesamtleistung.
- › Deutliche Verbesserung der SOC Schätzgenauigkeit, was zu einer zuverlässigeren und vorausschauenden Batterieleistungsbewertung führte.

02.2024 – 11.2024

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Deutschland

Werkstudent in der Hochvolt Batterieentwicklung im Bereich System Vorentwicklung.

- › Entwicklung und Implementierung von MATLAB Skripten zur automatisierten Analyse und Visualisierung von Messdaten, wodurch der manuelle Arbeitsaufwand um etwa 95–98 % reduziert wurde.
- › Aufbau und Parametrierung von 3D Simulationsmodellen in CST-Studio Suite.
- › Durchführung von Impedanzmessungen sowie Erstellung von Bedienungsanleitungen für AC/DC Magnetometer.
- › Analyse von Messdaten an Relais und Schützen zur Ableitung von Optimierungsmaßnahmen.
- › Forschung und Vergleich von Methoden zur Bestimmung der magnetischen Permeabilität.

11.2023 – 01.2024

ElringKlinger AG, Neuffen, Stuttgart, Deutschland

Werkstudent in der Batterieentwicklung im Bereich Batterie Systemtests und Validierung.

- › Testen von Batteriekomponenten und zellen inklusive Erstellung und Durchführung von Testfällen.
- › Auswertung von Messergebnissen mit X-Frame und DIAdem.
- › Mitarbeit an der Hardware Design von ECUs und Mikrocontrollern.

05.2023 – 11.2023

ElringKlinger AG, Neuffen, Stuttgart, Deutschland

Praktikant: Batterie-Systemtests und Validierung.

- › Tests und Validierung von Batteriesystemen, ECUs und Antrieben zur Sicherstellung von Leistung und Sicherheitsstandards.
- › Auswertung von physikalischen Messdaten unter Verwendung der Software DIAdem und measX X-Frame.
- › Impedanzmessungen an Aluminiumfolien rund um die Batterie.
- › Erstellung von Testprotokollen und Dokumentation der Testergebnisse.

